



دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی برق

پایان نامه کارشناسی
مهندسی برق الکترونیک

تنظیم یکپارچه دمای تراشه میکروفلوئیدیک برای مطالعات زیستی

نگارش

هلیا شاکری

استاد راهنما

دکتر فردمنش

تیر ۱۴۰۳

چکیده

کنترل دقیق دما در سامانه‌های میکروفلوئیدیک نقشی کلیدی در بهینه‌سازی عملکرد فرآیندها و واکنش‌های شیمیایی دارد، زیرا نوسانات دمایی می‌توانند منجر به کاهش دقت و بازدهی این سامانه‌ها در کاربردهایی نظیر زیست‌پزشکی و سنتز مواد شوند. هدف این پژوهش، طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم کنترل دما با دقت و پایداری بالا برای استفاده در سامانه‌های میکروفلوئیدیک است. در این راستا، از حسگر دمایی دقیق به همراه الگوریتم کنترلی بازخوردی استفاده شد تا دمای سیستم به‌صورت لحظه‌ای اندازه‌گیری و تنظیم شود. برای ارزیابی عملکرد این سیستم، آزمایش‌هایی انجام گرفت که در آن گرمایش یک تراشه با المنت فلزی و تنظیم آن در دمای حدود ۳۷ درجه سانتی‌گراد مد نظر بود. نتایج آزمایش‌ها نشان داد که سیستم پیشنهادی قادر است در مرکز تراشه دمای نسبتاً پایداری ایجاد کند، اما بررسی‌های بیشتر توزیع دما حاکی از وجود گرادیان حرارتی در سطح تراشه بود. این یافته به درک دقیق‌تر رفتار حرارتی در سامانه‌های میکروفلوئیدیک کمک کرده و می‌تواند در طراحی‌های آینده جهت بهبود یکنواختی حرارتی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها: میکروفلوئیدیک، حسگرها، میکروهیتر، دما، الگوریتم بازخوردی، میکروکنترلر

فهرست مطالب

۱	مقدمه	۱
۱	۱-۱ تعریف مسئله	۱
۱	۲-۱ اهمیت موضوع و چالش‌ها	۱
۲	۳-۱ رویکرد استفاده شده در پژوهش	۲
۲	۴-۱ نوآوری پژوهش	۲
۲	۵-۱ ساختار پایان‌نامه	۲
۴	۲ مفاهیم اولیه	۴
۴	۱-۲ نحوه‌ی تشخیص دما	۴
۴	۱-۱-۲ اثر سبک و ترموکوپل‌ها	۴
۵	۲-۱-۲ سنسورهای دمایی مبتنی بر مقاومت	۵
۶	۲-۲ نحوه‌ی کنترل دما	۶
۶	۱-۲-۲ گرمایش ژول	۶
۶	۲-۲-۲ اثر پلتیر	۶
۷	۳-۲-۲ گرمایش مایکروویو	۷
۸	۴-۲-۲ گرمایش شیمیایی	۸
۹	۳-۲ حلقه کنترلی PID	۹
۹	۱-۳-۲ کنترل‌کننده PID	۹

۱۰	 سیگنال PWM ۲-۳-۲
۱۱	کارهای پیشین ۳
۱۱	 ۱-۳ روش‌های پایش دما
۱۱	 ۱-۱-۳ ترموکوپل‌ها
۱۲	 ۲-۱-۳ ترمیستورها
۱۳	 ۳-۱-۳ سنسورهای دمای سفارشی
۱۳	 ۲-۳ اجزای کنترل دما
۱۴	 ۱-۲-۳ عناصر خارجی
۱۶	 ۲-۲-۳ عناصر درونی
۱۹	طراحی و پیاده‌سازی سیستم ۴
۱۹	 ۱-۴ حسگر دما و مدار اتصال
۲۱	 ۲-۴ میکروهیتر و مدار اتصال
۲۳	 ۳-۴ الگوریتم کنترلی
۲۴	نتایج جدید ۵
۲۴	 ۱-۵ پاسخ زمانی سیستم
۲۶	 ۲-۵ نقشه توزیع دما
۲۷	نتیجه‌گیری ۶
۲۹	مراجع

فهرست تصاویر

۵	۱-۲ اثر سیبک [۱]
۶	۲-۲ گرمایش ژول [۱]
۷	۳-۲ اثر پلتیر: ایجاد منطقه خنک در تقاطع نیمه‌های نوع n و p [۱]
۸	۴-۲ گرمایش مایکروویوی با چرخش مولکول‌های آب تحت امواج الکترومغناطیسی [۱]
۸	۵-۲ نمای گرافیکی انرژی آزاد شده/جذب شده در واکنش‌های گرماده و گرماگیر [۱]
۹	۶-۲ نمای گرافیکی یک حلقه کنترلی PID در نرم‌افزار Simulink
۱۲	۱-۳ طرح شماتیک سامانه میکروفلوئیدیک با کنترل دما توسط ترموکوپل نوع k [۱]
	۲-۳ نمای (A) تصویر دوبعدی از سنسور RTD (نمای بالا) را همراه با بزرگ‌نمایی از بخش هندسه مارپیچی سنسور نشان می‌دهد. نمای (B) تصویر سه‌بعدی یکی از دستگاه‌های مورد استفاده را نمایش می‌دهد که در آن میکروکانال PDMS به مدار سنسور RTD متصل شده است [۲].
۱۴	۳-۳ کنترل دمای کانال نمونه با واکنش‌های گرماگیر و گرماده [۱]
۱۶	۴-۳ توزیع حرارت در دستگاه میکروفلوئیدیک با کنترل دمای لوله‌های تیگون [۱]
۱۷	۵-۳ اجزای اصلی سیستم گرم‌کن مایکروویوی [۱]
۱۸	۶-۳ پیکربندی میکروهیتر سولنوئیدی در میکروکانال [۱]
۲۰	۱-۴ نمای گرافیکی مدار تقسیم ولتاژ مقاومتی استفاده شده
۲۱	۲-۴ طرح میکروهیتر
۲۲	۳-۴ نمای گرافیکی مدار اتصال میکروهیتر به خروجی آردوینو

- ۱-۵ یک نمونه پاسخ زمانی سیستم با دو نمونه اختلال خارجی ۲۵
- ۲-۵ نقشه توزیع حرارتی بر میکروهیتر ۲۶

فصل ۱

مقدمه

در این فصل، اهمیت کنترل دما در سامانه‌های میکروفلوئیدیک بررسی شده و چالش‌ها، روش‌های پیشنهادی، نوآوری‌ها و ساختار پایان‌نامه به‌طور جامع ارائه می‌شود.

۱-۱ تعریف مسئله

کنترل و پایش دما یکی از مسائل حیاتی در سامانه‌های میکروفلوئیدیک است که تأثیر مستقیمی بر عملکرد فرآیندهای زیستی، واکنش‌های شیمیایی و تشخیص‌های پزشکی دارد. تغییرات دمایی می‌توانند دو نوع اثر مهم داشته باشند: اول، ایجاد نویز و اختلالات عمومی در عملکرد سیستم که منجر به کاهش دقت و افزایش عدم قطعیت در نتایج می‌شود [۱]؛ دوم، در کاربردهای زیست‌پزشکی، استفاده از سلول‌های زیستی که نیازمند حفظ دما در بازه خاصی (معمولاً بین ۳۶ تا ۳۸ درجه سانتی‌گراد) هستند، حساسیت ویژه‌ای ایجاد می‌کند. عدم حفظ این بازه می‌تواند باعث آسیب به سلول‌ها و اختلال در روند آزمایش‌ها شود، بنابراین کنترل دقیق دما برای اطمینان از پایداری شرایط زیستی امری ضروری است.

۲-۱ اهمیت موضوع و چالش‌ها

با این حال، کنترل دما در مقیاس میکرو با چالش‌های متعددی مواجه است. سامانه‌ها باید پاسخ سریع به تغییرات ناگهانی دمایی داشته باشند تا از اثرات نامطلوب جلوگیری شود، در حالی که بسیاری از تجهیزات کنترلی موجود بزرگ و گران‌قیمت هستند و قابلیت حمل و استفاده در شرایط میدانی را ندارند. همچنین، نوسانات دمایی و ناپایداری‌های حرارتی در طول زمان می‌تواند موجب ایجاد نوسان در شرایط آزمایش و

کاهش دقت شود. علاوه بر این، اندازه‌گیری دقیق دما در مقیاس میکرو و توزیع یکنواخت دما در سطح تراسه از دیگر مشکلات اساسی است که پیاده‌سازی کنترل موثر دما را پیچیده می‌سازد.

۳-۱ رویکرد استفاده شده در پژوهش

در این پژوهش، روش‌های بهینه‌ای برای پایش و کنترل دما در سامانه‌های میکروفلوئیدیک شناسایی و پیاده‌سازی شد که ویژگی‌هایی از جمله دقت بالا، صحت اندازه‌گیری، هزینه پایین و قابلیت حمل را دارا بودند. برای این منظور، از حسگرهای دمایی دقیق و مقرون‌به‌صرفه استفاده شده و این حسگرها به یک الگوریتم ساده میکروکنترلی متصل شدند که با بهره‌گیری از مکانیزم بازخوردی، دما را در سطحی پایدار نگه می‌دارد. این الگوریتم به گونه‌ای طراحی شده است که نوسانات دمایی را به حداقل رسانده و سیستم را در برابر اختلالات محیطی مقاوم می‌کند، به طوری که دمای سامانه به سرعت به شرایط مطلوب بازمی‌گردد و از ایجاد ناپایداری جلوگیری می‌شود. علاوه بر این، استفاده از میکروکنترلر ساده و روش‌های مقرون‌به‌صرفه، قابلیت پیاده‌سازی آسان و سازگاری با انواع پیکربندی‌های میکروفلوئیدیک را فراهم می‌کند.

۴-۱ نوآوری پژوهش

مهم‌ترین دستاورد این تحقیق، کنترل نوسانات دمایی در محدوده‌ای بسیار کم و کمتر از 0.2 درجه سانتی‌گراد است که این میزان نوسان نسبت به روش‌های پیشین به طرز قابل توجهی کاهش یافته است. همچنین، زمان پاسخ سیستم به اختلالات کوچک دمایی کمتر از ۱۰ ثانیه است که این پاسخ سریع باعث حفظ شرایط پایدار در سامانه‌های حساس می‌شود. علاوه بر دقت و سرعت پاسخ، این سیستم به دلیل اندازه کوچک، هزینه پایین، قابلیت حمل آسان و سهولت استفاده، امکان به کارگیری در طیف وسیعی از سامانه‌های میکروفلوئیدیکی را فراهم می‌آورد و به راحتی می‌تواند در محیط‌های مختلفی مورد استفاده قرار گیرد.

۵-۱ ساختار پایان‌نامه

ساختار این پایان‌نامه به گونه‌ای تنظیم شده است که در فصل اول، مفاهیم پایه و مبانی نظری مرتبط با کنترل دما در سامانه‌های میکروفلوئیدیک معرفی می‌شود. در فصل دوم، مروری بر پژوهش‌های پیشین و چالش‌های موجود ارائه خواهد شد. فصل سوم به تشریح روش‌ها و طراحی سیستم اختصاص یافته است. در فصل چهارم، نتایج آزمایش‌ها و تحلیل‌های مربوط به عملکرد سیستم ارائه می‌گردد و در نهایت، در فصل پنجم،

جمع‌بندی کلی و پیشنهادهای آینده مطرح می‌شود.

فصل ۲

مفاهیم اولیه

در این فصل، مفاهیم پایه‌ای و ضروری برای درک بهتر فرآیند پایش و کنترل دما در سامانه‌های میکروفلوئیدی ارائه می‌شوند. این مفاهیم شامل اصول اندازه‌گیری دما، روش‌های کنترل دما، و ساختار حلقه کنترلی هستند که در طراحی و پیاده‌سازی سیستم پیشنهادی این پژوهش نقش کلیدی دارند. مطالب این فصل عمدتاً بر اساس مروری جامع در مقاله [۱] تنظیم شده است تا پایه‌ای مستحکم برای مطالعه‌های بعدی فراهم آورد.

۱-۲ نحوه‌ی تشخیص دما

۱-۱-۲ اثر سبیک و ترموکوپل‌ها

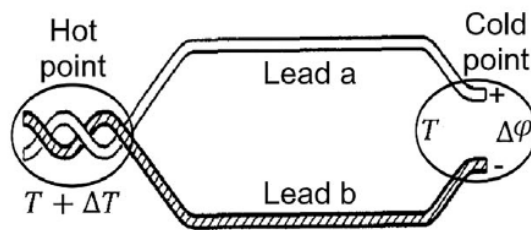
اثر سبیک^۱ بر پایه ایجاد ولتاژ مدار باز بین دو نقطه با دماهای مختلف در یک رسانای الکتریکی یا بین دو رسانای مختلف استوار است. زمانی که دو فلز متفاوت در دو نقطه به یکدیگر متصل شده و در معرض دماهای متفاوت قرار گیرند، به دلیل تفاوت در خواص ترموالکتریک مواد، ولتاژی بین دو سر آزاد آن‌ها ایجاد می‌شود. این ولتاژ، که به ولتاژ سبیک معروف است، متناسب با اختلاف دما بین دو نقطه است و معمولاً در مقیاس میلی‌ولت اندازه‌گیری می‌شود و به صورت زیر بیان می‌شود:

$$\Delta\phi = S \cdot \Delta T \quad (1-2)$$

که در آن $\Delta\phi$ ولتاژ، S ضریب سبیک و ΔT اختلاف دما است.

^۱ Seebeck Effect

ترموکوپل‌ها از این اصل بهره می‌برند و معمولاً از اتصال دو فلز ناهمجنس مانند نیکل-کروم و نیکل-آلومینیوم تشکیل می‌شوند. یک سر این اتصال (جوش داغ) در محل مورد نظر برای اندازه‌گیری دما قرار می‌گیرد و سر دیگر (جوش سرد یا مرجع) در دمایی معلوم نگه داشته می‌شود. با اندازه‌گیری ولتاژ تولیدشده بین دو سر، و استفاده از ضرایب کالیبراسیون استاندارد، می‌توان دمای نقطه مورد نظر را تعیین کرد. ترموکوپل‌ها به دلیل بازه دمایی گسترده، مقاومت بالا در برابر شرایط محیطی، و ساختار ساده، در بسیاری از کاربردهای صنعتی و آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می‌گیرند.



شکل ۱-۲: اثر سبک [۱]

۲-۱-۲ سنسورهای دمایی مبتنی بر مقاومت

سنسورهای دمایی مبتنی بر مقاومت با استفاده از تغییر مقاومت الکتریکی مواد در اثر تغییر دما عمل می‌کنند. مواد به کاررفته در این سنسورها دارای ضریب دمایی مشخصی هستند که باعث می‌شود مقاومت آن‌ها با افزایش یا کاهش دما به طور قابل پیش‌بینی تغییر کند. ترمیستورها و RTDها از رایج‌ترین انواع این سنسورها هستند که به ترتیب از مواد سرامیکی و فلزی ساخته می‌شوند. با اندازه‌گیری مقدار مقاومت و استفاده از رابطه تجربی بین دما و مقاومت، می‌توان دمای محیط را با دقت قابل قبولی محاسبه کرد. سادگی، هزینه پایین، و دقت مناسب این سنسورها را برای بسیاری از کاربردها، از جمله سامانه‌های میکروفلوئیدی، به گزینه‌ای مناسب تبدیل کرده است.

مقاومت در سنسورهای RTD معمولاً با رابطه‌ای تقریباً خطی مدل می‌شود:

$$R(T) = R_0(1 + \alpha T) \quad (2-2)$$

که در آن R_0 مقاومت در دمای مرجع و α ضریب دمایی ماده است. در مقابل، ترمیستورهای NTC رفتاری غیرخطی دارند که به صورت زیر مدل می‌شود:

$$R(T) = R_0 \exp \left(\beta \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right) \right) \quad (3-2)$$

در این رابطه، T دمای مطلق بر حسب کلوین، R مقاومت در دمای مرجع T ، و β یک ثابت وابسته به ماده است. ترمیستورها به دلیل دقت بالا در بازه‌های دمایی محدود، ابعاد کوچک، هزینه کم و سادگی در واسطه‌سازی الکترونیکی، گزینه‌ای مناسب برای کاربردهای قابل حمل و سیستم‌های میکروفلویدیک محسوب می‌شوند.

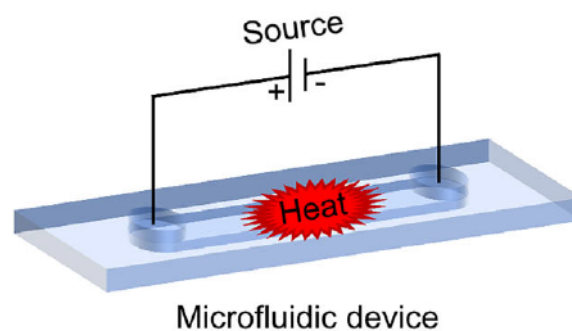
۲-۲ نحوه‌ی کنترل دما

۱-۲-۲ گرمایش ژول

گرمایش ژول زمانی رخ می‌دهد که جریان الکتریکی از یک ماده رسانا عبور کند و گرما تولید شود. میزان گرمای تولید شده با رابطه زیر بیان می‌شود:

$$Q = I^2 \cdot R \cdot t \quad (۴-۲)$$

که در آن Q مقدار گرما، I جریان الکتریکی، R مقاومت الکتریکی و t زمان است. این روش به دلیل سادگی و کارایی، در بسیاری از دستگاه‌های میکروفلویدیک برای گرم کردن موضعی استفاده می‌شود.



شکل ۲-۲: گرمایش ژول [۱]

۲-۲-۲ اثر پلتیر

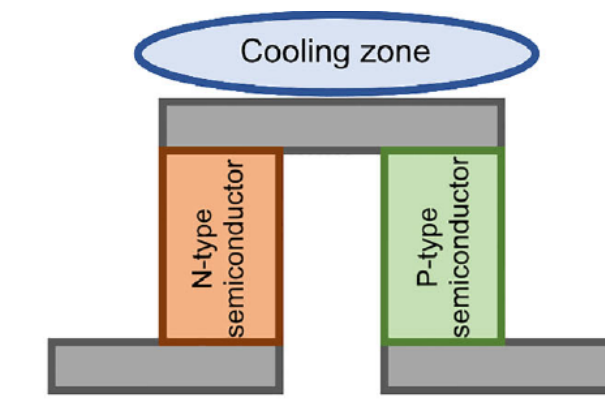
ماژول‌های پلتیر برای کنترل دما از طریق گرمایش یا خنک‌سازی موضعی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ماژول‌ها بر پایه اثر پلتیر^۲ عمل می‌کنند، پدیده‌ای که در آن عبور جریان الکتریکی از اتصال دو ماده

^۲ Peltier Effect

نیمه‌رسانای متفاوت منجر به انتقال گرما از یک سمت به سمت دیگر می‌شود. نرخ این انتقال حرارت با جریان اعمال‌شده رابطه‌ای خطی دارد و به‌صورت زیر بیان می‌شود:

$$Q = \Pi \cdot I \quad (5-2)$$

که در آن Q نرخ انتقال گرما، Π ضریب پلتیر و I جریان الکتریکی است. مازول‌های پلتیر به دلیل عدم نیاز به قطعات متحرک، عملکرد دقیق، و امکان استفاده در فضاها و فشرده، در کاربردهای آزمایشگاهی و صنعتی رایج هستند. با این حال، نیاز به دفع مؤثر حرارت و مصرف توان نسبتاً بالا از محدودیت‌های آن‌ها محسوب می‌شود.



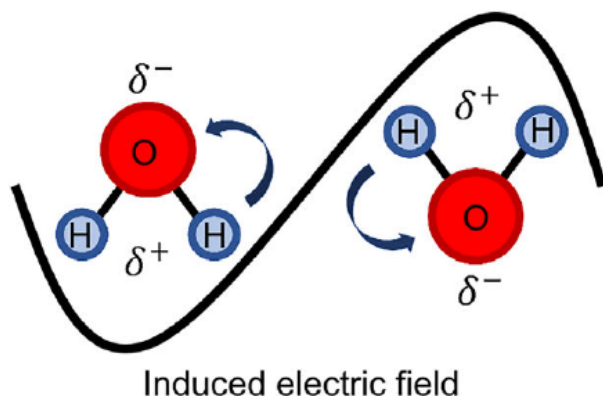
شکل ۲-۳: اثر پلتیر: ایجاد منطقه خنک در تقاطع نیمه‌هادی‌های نوع n و p [۱]

۳-۲-۲ گرمایش مایکروویو

در گرمایش مایکروویو، از میدان الکترومغناطیسی متناوب برای تولید گرما در موادی استفاده می‌شود که توانایی جذب امواج مایکروویو را دارند. این پدیده عمدتاً ناشی از برهم‌کنش بین میدان الکتریکی و دو قطبی‌های مولکولی ماده است. توان گرمایی ایجادشده به‌صورت زیر بیان می‌شود:

$$P = \omega \cdot \epsilon'' \cdot |E|^2 \quad (6-2)$$

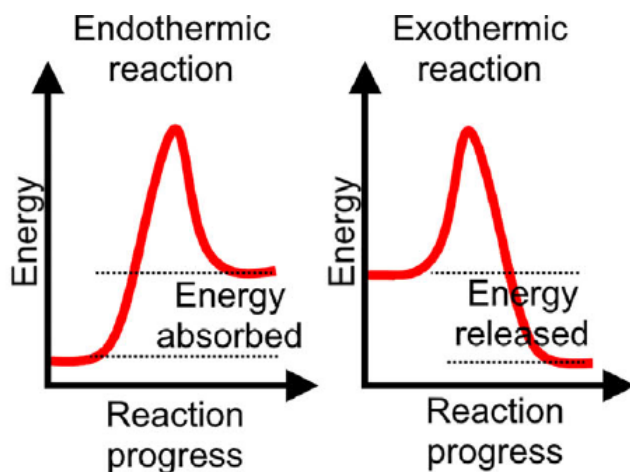
که در آن P توان گرمایش، ω فرکانس زاویه‌ای میدان، ϵ'' مؤلفه تلفات دی‌الکتریک، و $|E|$ دامنه میدان الکتریکی است. این روش امکان گرمایش سریع، حجمی و نسبتاً یکنواخت را فراهم می‌کند، اما پیاده‌سازی آن معمولاً به تجهیزات پرهزینه و طراحی دقیق نیاز دارد.



شکل ۲-۴: گرمایش میکروویوی با چرخش مولکول‌های آب تحت امواج الکترومغناطیسی [۱]

۴-۲-۲ گرمایش شیمیایی

برخی واکنش‌های شیمیایی، بسته به نوع فرآیند، به صورت گرمازا یا گرماگیر انجام می‌شوند. در سامانه‌های میکروفلوئیدیکی، از واکنش‌های گرمازا می‌توان به عنوان منبع داخلی تولید حرارت استفاده کرد. برای مثال، واکنش‌هایی مانند خوردگی گالوانیکی در حضور محلول‌های مناسب می‌توانند بدون نیاز به منابع خارجی، گرمای مورد نیاز را تأمین کنند. این نوع گرمایش شیمیایی، با حذف نیاز به تجهیزات حرارتی خارجی، موجب ساده‌سازی طراحی، افزایش خودکفایی و کاهش مصرف انرژی در سیستم‌های قابل حمل می‌شود. با این حال، کنترل دقیق شدت واکنش و نرخ تولید گرما از چالش‌های این روش به شمار می‌رود.



شکل ۲-۵: نمای گرافیکی انرژی آزاد شده/جذب شده در واکنش‌های گرماده و گرماگیر [۱]

۳-۲ حلقه کنترلی PID

۱-۳-۲ کنترل کننده PID

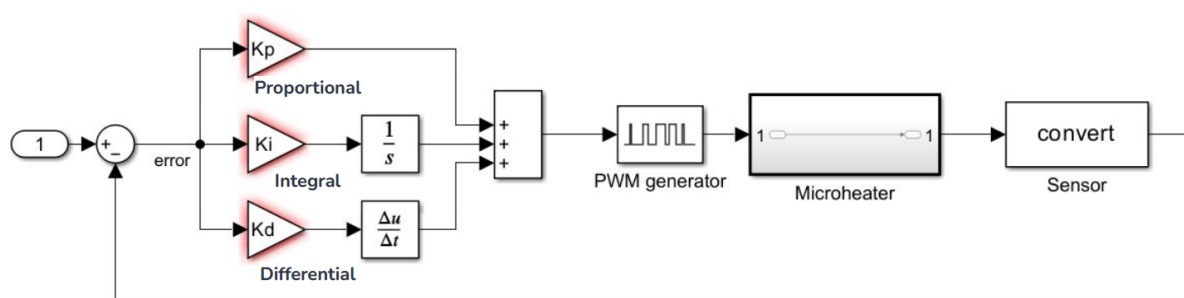
یکی از رایج ترین روش ها برای کنترل دقیق دما در سامانه های مهندسی، استفاده از کنترل کننده های PID است. این کنترل کننده از سه مؤلفه اصلی تشکیل شده است: جزء تناسبی (Proportional)، جزء انتگرالی (Integral) و جزء مشتقی (Derivative). هر یک از این اجزا نقش خاصی در بهبود پاسخ سیستم به تغییرات دما ایفا می کنند.

جزء تناسبی خطای لحظه ای بین مقدار مطلوب و مقدار اندازه گیری شده را تقویت کرده و تلاش می کند تا سیستم را به مقدار هدف نزدیک کند. جزء انتگرالی مجموع خطاهای گذشته را محاسبه کرده و از باقی ماندن خطای دائمی (خطای حالت ماندگار) جلوگیری می کند. جزء مشتقی نیز نرخ تغییر خطا را در نظر می گیرد و به سیستم کمک می کند تا از نوسانات بیش از حد و پاسخ های ناگهانی جلوگیری شود.

خروجی نهایی کنترل کننده PID ترکیبی از این سه مؤلفه است که به صورت زیر بیان می شود:

$$u(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \cdot \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \cdot \frac{de(t)}{dt} \quad (۷-۲)$$

در این رابطه، $e(t)$ خطای سیستم در زمان t ، و ضرایب K_p ، K_i و K_d به ترتیب ضرایب تناسبی، انتگرالی و مشتقی هستند که تنظیم دقیق آن ها نقش مهمی در پایداری و دقت سیستم ایفا می کند.



شکل ۲-۶: نمای گرافیکی یک حلقه کنترلی PID در نرم افزار Simulink

در سیستم های کنترلی دمایی، کنترل کننده PID معمولاً بر روی میکروکنترلر پیاده سازی می شود و به صورت لحظه ای با دریافت مقدار دما از سنسور، خروجی لازم برای اعمال به عنصر گرمایشی یا سرمایشی را محاسبه می کند. مزیت اصلی این روش، سادگی در پیاده سازی و کارایی بالا در حفظ دمای پایدار با نوسانات حداقلی است.

۲-۳-۲ سیگنال PWM

پالس پهنای مدولاسیون (PWM) یکی از روش‌های رایج و موثر در کنترل توان الکتریکی در مدارهای دیجیتال به شمار می‌آید. در این روش، سیگنال به شکل موج مربعی با فرکانس ثابت تولید می‌شود که نسبت مدت زمان روشن بودن سیگنال به کل دوره تناوب آن، تحت عنوان ضریب وظیفه^۳ شناخته می‌شود. ضریب وظیفه معمولاً به صورت درصد بیان می‌گردد و نشان‌دهنده سهم زمانی است که سیگنال در وضعیت "روشن" یا "یک" قرار دارد.

اگر دوره تناوب سیگنال را با T و مدت زمان روشن بودن را با t_{on} نشان دهیم، ضریب وظیفه به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$D = \frac{t_{on}}{T} \times 100\% \quad (۸-۲)$$

مقدار متوسط ولتاژ خروجی سیگنال PWM که به بار اعمال می‌گردد، برابر است با حاصل ضرب ولتاژ منبع تغذیه V_{in} در ضریب وظیفه:

$$V_{avg} = \frac{D}{100} \times V_{in} \quad (۹-۲)$$

این مقدار متوسط ولتاژ امکان تنظیم توان تحویلی به بار را فراهم می‌سازد، در حالی که فرکانس سیگنال بدون تغییر باقی می‌ماند. بهره‌گیری از روش PWM به سبب سادگی پیاده‌سازی، کارایی بالا و کاهش تلفات توان، در کاربردهایی نظیر کنترل سرعت موتور، تنظیم شدت نور و کنترل دما در میکروهیترها بسیار متداول است.

فصل ۳

کارهای پیشین

در فصل سوم پایان نامه، کارهای پیشین انجام شده در زمینه روش های پایش و کنترل دما در سامانه های میکروفلوئیدیکی مورد بررسی قرار می گیرند. با توجه به حساسیت بالای فرآیندهای زیستی و شیمیایی نسبت به تغییرات دما، پژوهش های متعددی در سال های اخیر به توسعه ابزارها و روش هایی برای اندازه گیری و تنظیم دقیق دما اختصاص یافته اند. این فصل بر اساس مروری جامع ارائه شده در [۱] تنظیم شده است و در عین حال، هر روش و فناوری با استناد به منابع اصلی مرتبط معرفی و تحلیل می شود. ابتدا روش های رایج پایش دما از جمله ترموکوپل ها، ترمیستورها و حسگرهای سفارشی معرفی می شوند و سپس اجزای مختلف مورد استفاده برای کنترل دما، از جمله گرم کننده ها، عناصر پلتیر، و راهکارهای ساختاری و شیمیایی بررسی خواهند شد.

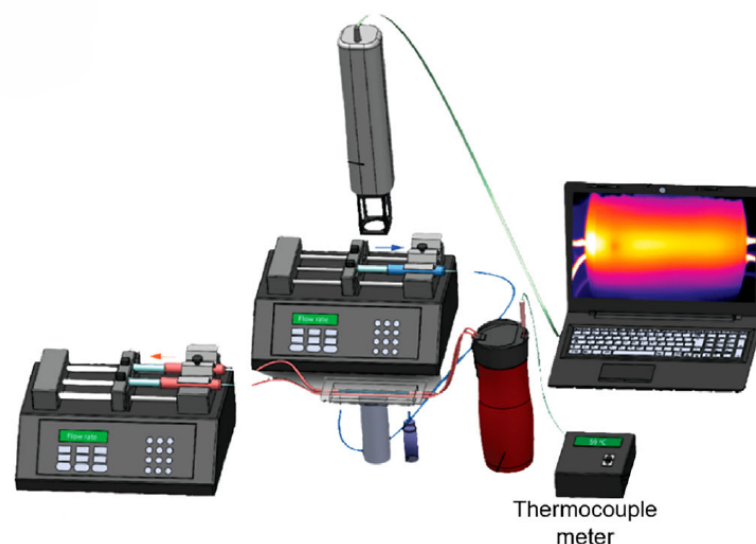
۳-۱ روش های پایش دما

۳-۱-۱ ترموکوپل ها

ترموکوپل ها از جمله سنسورهای رایج دما هستند که بر پایه اثر سیبک عمل می کنند. این سنسورها از اتصال دو فلز ناهمجنس در یک نقطه تشکیل شده اند و زمانی که بین دو سر آنها اختلاف دمایی ایجاد شود، ولتاژی متناسب با این اختلاف دما تولید می شود. این ولتاژ، پس از کالیبراسیون، برای محاسبه دمای محل اتصال به کار می رود. سادگی ساختار، قیمت پایین، و امکان استفاده در گستره وسیع دمایی از جمله مزایای اصلی ترموکوپل ها به شمار می آیند. از این رو، این سنسورها در کاربردهایی نظیر واکنش زنجیره ای پلیمرز (PCR)، سنتز نانوذرات، و تحلیل ذرات جو به کار گرفته شده اند. با این حال، محدودیت هایی مانند دقت

پایین‌تر نسبت به سایر روش‌ها و نیاز به کالیبراسیون مداوم در صورت استفاده طولانی مدت از معایب این سنسورها محسوب می‌شوند.

در مطالعه‌ای توسط Zhu و همکاران، از یک سامانه میکروفلوئیدیکی چندلایه به همراه لوله‌های پلیمری و یک ترموکوپل نوع K برای پایش دما استفاده شده است. در این سیستم، آب گرم یا سرد در یک فلاسک عایق شده ذخیره و سپس با استفاده از پمپ سرنگی به دستگاه تزریق می‌شد. ترموکوپل نوع K به فلاسک متصل بود تا دمای دقیق سیال تزریقی را پایش کند. مطابق گزارش، محدوده دمایی عملکرد سیستم بین ۲۴ تا ۳۷ درجه سانتی‌گراد بوده و دقت اندازه‌گیری آن کمتر از ± 0.5 درجه سانتی‌گراد اعلام شده است. این طراحی ساده و کم‌هزینه در کنار پاسخ‌گویی مناسب، نشان‌دهنده کاربرد عملی ترموکوپل‌ها در سامانه‌های میکروفلوئیدیکی است [۳].



شکل ۳-۱: طرح شماتیک سامانه میکروفلوئیدیکی با کنترل دما توسط ترموکوپل نوع K [۱]

۳-۱-۲ ترمیستورها

ترمیستورها از جمله سنسورهای مقاومتی هستند که با تغییر دما، مقاومت الکتریکی آن‌ها نیز به صورت غیرخطی تغییر می‌کند. ترمیستورهای نوع NTC (ضریب دمایی منفی) در بسیاری از کاربردهای دقیق، به‌ویژه در مقیاس میکرو، مورد استفاده قرار می‌گیرند. این سنسورها به دلیل اندازه کوچک، دقت بالا، پاسخ سریع و هزینه پایین، گزینه‌ای مناسب برای یکپارچه‌سازی با سامانه‌های میکروفلوئیدیکی محسوب می‌شوند. با این حال، حساسیت آن‌ها به نوسانات ولتاژ و نیاز به مدارهای واسطه دقیق، از جمله چالش‌های طراحی با این نوع حسگرها است.

در مطالعه‌ای توسط Nightingale و همکاران، یک سامانه مبتنی بر میکروفلوئیدیک قطره‌ای طراحی شد که از گرم‌کننده مقاومتی در کنار ترمیستور داخلی برای تسریع واکنش‌های نیترات و نیتريت استفاده می‌کرد. در این سامانه، دمای داخل گرم‌کننده با دقت کمتر از $1/0$ درجه سانتی‌گراد توسط ترمیستور اندازه‌گیری می‌شد و بازه عملکرد آن از دمای اتاق تا حدود 80 درجه سانتی‌گراد مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه نشان داد که ترمیستورها می‌توانند در بازه وسیعی از دما عملکرد دقیقی داشته باشند و برای کنترل دما در واکنش‌های شیمیایی سریع در سیستم‌های میکروفلوئیدیکی بسیار مناسب هستند [۴].

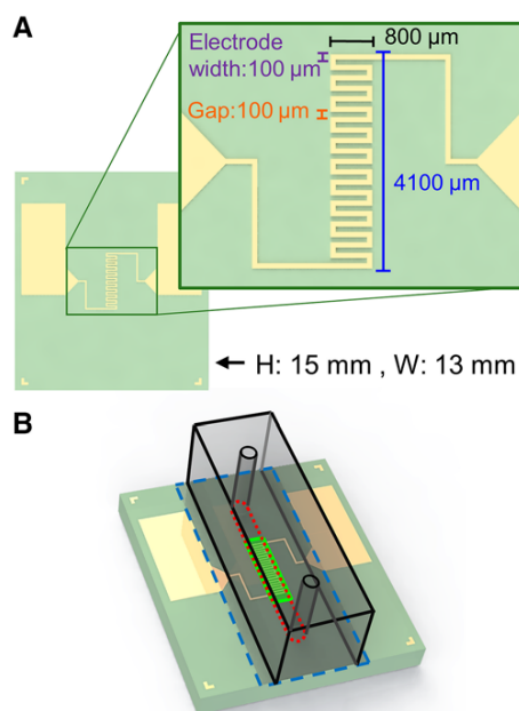
۳-۱-۳ سنسورهای دمای سفارشی

سنسورهای دمایی سفارشی مبتنی بر RTD (مقاومت دما-وابسته) از جمله روش‌های دقیق برای پایش دما در مقیاس میکرو هستند که قابلیت طراحی مطابق نیازهای خاص سیستم‌های میکروفلوئیدیکی را دارند. در این سنسورها، از فلزاتی نظیر پلاتین یا مس که مقاومت الکتریکی آن‌ها به‌طور خطی با دما تغییر می‌کند، استفاده می‌شود. با اعمال جریان ثابت و اندازه‌گیری ولتاژ، می‌توان تغییرات مقاومت و در نتیجه دما را با دقت بالا محاسبه کرد. از جمله مزایای این سنسورها می‌توان به پاسخ خطی، پایداری بلندمدت، و قابلیت مینیاتورسازی برای ادغام با ساختار تراشه اشاره کرد.

در مطالعه‌ای توسط Gallo-Villanueva و همکاران، یک سنسور RTD سفارشی از جنس مس طراحی شد که در زیر کانال میکروفلوئیدیکی قرار گرفت. در این سیستم، با اعمال ولتاژ مستقیم بین ورودی و خروجی کانال، گرمایش ناشی از اثر ژول رخ می‌داد و دما به‌صورت غیرمستقیم از طریق انتقال حرارت به سنسور مسی پایش می‌شد. از آنجا که رسانایی الکتریکی مس تابعی از دماست، تغییر دما موجب تغییر مقاومت و به دنبال آن تغییر جریان عبوری از سنسور می‌شد. یکی از مزایای مهم این روش، جلوگیری از تماس مستقیم نمونه با سنسور و در نتیجه حذف خطر آلودگی نمونه به علت خوردگی یا الکترولیز است [۲].

۳-۲ اجزای کنترل دما

علاوه بر پایش، کنترل فعال دما برای انجام دقیق واکنش‌های زیستی و شیمیایی در دستگاه‌های میکروفلوئیدیکی ضروری است. روش‌های کنترل دما به دو دسته عمده تقسیم می‌شوند: روش‌های خارجی مانند هیترها و عناصر پلتیر، و روش‌های یکپارچه مانند گرمایش شیمیایی یا طراحی‌های ساختاری خاص.



شکل ۳-۲: نمای (A) تصویر دوبعدی از سنسور RTD (نمای بالا) را همراه با بزرگ‌نمایی از بخش هندسه مارپیچی سنسور نشان می‌دهد. نمای (B) تصویر سه‌بعدی یکی از دستگاه‌های مورد استفاده را نمایش می‌دهد که در آن میکروکانال PDMS به مدار سنسور RTD متصل شده است [۲].

۳-۲-۱ عناصر خارجی

در روش‌های گرمایش خارجی، انتقال حرارت به دو صورت انجام می‌شود: یا از طریق تماس مستقیم المنت گرمایی با دستگاه (انتقال حرارت تماسی) و یا از طریق تابش انرژی یا تابش صوتی (انتقال حرارت غیرتماسی) به ناحیه مورد نظر در دستگاه میکروفلوئیدیک. روش‌های سرمایش خارجی نیز مشابه این موارد هستند. در این بخش، روش‌های مختلف کنترل دمای خارجی به همراه کاربردهای آن‌ها ارائه شده است. لازم به ذکر است که هرچند پارامترهایی مانند بازه دمایی، نرخ تغییر دما و زمان عملکرد در ارزیابی کیفیت دستگاه اهمیت دارند، اما عملکرد نهایی دستگاه به نیازهای خاص کاربرد وابسته است و نمی‌توان صرفاً از روی این داده‌ها نتیجه‌گیری قطعی داشت.

میکروهیترها

هیترهای خارجی در دستگاه‌های میکروفلوئیدیک به دلیل توانایی آن‌ها در ارائه کنترل دقیق دما در بازه وسیعی از دماها، معمولاً تا حدود ۲۲۰ درجه سانتی‌گراد، و سهولت ادغام به علت ضخامت کمشان (از ۱۰۰ نانومتر تا ۱۰۰ میکرومتر) کاربرد فراوانی دارند. مواد رایج برای ساخت این هیترهای مقاومتی شامل

فلزات بسیار رسانا مانند پلاتین^۱، طلا^۲ و نقره^۳ هستند که ظرفیت گرمایی ویژه پایینی داشته و گرمایش موثری را فراهم می‌کنند. سایر مواد شامل رنگ‌های رسانا برای چاپ صفحه‌ای و چسب‌های انعطاف‌پذیر مانند پلی‌آمید برای هیت‌های قابل خم شدن هستند که بر اساس نیازهای کاربردی انتخاب می‌شوند.

به عنوان نمونه، Peng و همکاران یک هیتر ساخته شده از سیم طلای زیر دستگاه میکروفلوئیدیک توسعه دادند که از گرمایش جول برای حفظ دما در محدوده ۲ تا ۳۷ درجه سانتی‌گراد با توزیع یکنواخت در ناحیه مورد نظر استفاده می‌کرد. جایگزین‌هایی مانند مس^۴ رسانایی حرارتی و الکتریکی بالاتری ارائه می‌دهند، اما مات بودن آن‌ها می‌تواند دسترسی نوری را که در بسیاری از آزمایش‌های میکروفلوئیدیک حیاتی است محدود کند. مواد شفاف مانند اکسید ایندیوم قلع^۵ امکان عبور نور را فراهم کرده و در عین حال گرمایش مؤثر از طریق اثر جول را ارائه می‌دهند؛ طراحی‌های مارپیچی برای کاهش اتلاف حرارت و کنترل پایدار دما در کاربردهای حساس میکروفلوئیدیک مناسب هستند [۵].

عناصر پلتیر

ماژول‌های پلتیر با استفاده از اثر پلتیر قابلیت ایجاد سرمایش یا گرمایش دارند و برای ایجاد گرادیان دمایی یا تثبیت دما در محدوده معین مناسب هستند. نرخ‌های بالای گرمایش و سرمایش، امکان کنترل دقیق دما، و طراحی بدون قطعات متحرک از مزایای مهم این عناصر محسوب می‌شوند. با این حال، نیاز به دفع حرارت مؤثر در سمت مخالف، مصرف توان نسبتاً بالا، و بازده حرارتی پایین از جمله محدودیت‌های اصلی آن‌ها هستند.

به عنوان نمونه، در یک مطالعه، عنصر پلتیر بدون صفحه توزیع حرارتی رایج، چرخه‌های حرارتی بین ۹۴ تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد را با نرخ‌های گرمایش و سرمایش حدود ۸ درجه سانتی‌گراد بر ثانیه در کمتر از ۱۰ ثانیه انجام داد که نشان‌دهنده کارایی بالای آن است. حذف صفحه توزیع حرارتی باعث افزایش نرخ‌های گرمایش و سرمایش شد، اما یکنواختی دما ممکن است کاهش یابد که باید در طراحی‌های حساس مدنظر قرار گیرد [۶].

Pt^۱
Au^۲
Ag^۳
Cu^۴
ITO^۵

روش‌های غیرمتعارف برای کنترل دما

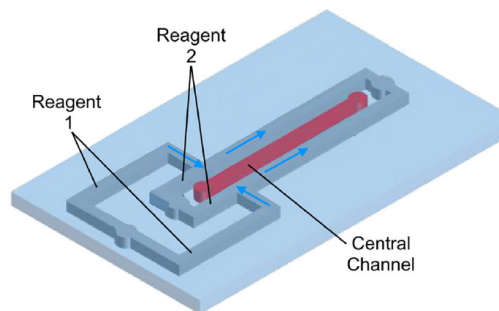
روش‌هایی مانند استفاده از ترانزیستور BJT، مواد تغییر فاز (PCM)، و ترکیب گرمایش و سرمایش به کمک لیزر یا مقاومت‌های سیمانی در برخی مطالعات با موفقیت به کار گرفته شده‌اند. این روش‌ها گرچه نوآورانه هستند، اما پیچیدگی و هزینه بالای پیاده‌سازی از محدودیت‌های آن‌هاست.

۲-۲-۳ عناصر درونی

یکی از جایگزین‌های روش‌های کنترل دما از بیرون، استفاده از روش‌های گرمایش یا سرمایش درونی است. در این رویکرد، منبع گرما یا سرما به‌طور فعال و مستقیم با نمونه در تعامل بوده و دمای سیستم میکروفلوئیدیک را تغییر می‌دهد. این روش‌ها معمولاً بر اساس منبع گرمایش یا سرمایش به سه دسته واکنشی، ساختاری و میکروهیتر داخلی تقسیم می‌شوند که در ادامه به بررسی آن‌ها و ویژگی‌هایشان پرداخته خواهد شد.

واکنش‌های شیمیایی

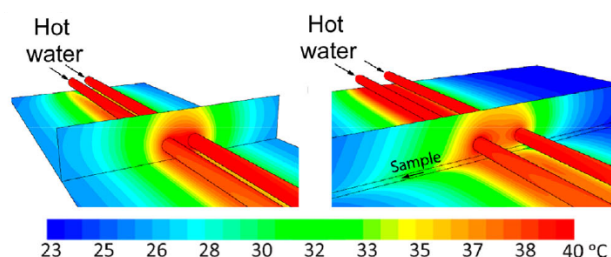
اولین روش برای کنترل دمای درونی در سیستم‌های میکروفلوئیدیک مبتنی بر استفاده از واکنش‌های شیمیایی و خواص آن‌ها است. پیشگام این روش Guijt و همکاران بودند که از واکنش‌های اندوترمیک و اگزوترمیک به‌طور همزمان بهره بردند. در این رویکرد، جریان استون (واکنشگر ۱) و جریان هوا (واکنشگر ۲) با هم ترکیب شده و تبخیر استون باعث ایجاد سرمایش می‌شود، در حالی که مخلوط کردن محلول ۹۷ درصد وزنی اسید سولفوریک (واکنشگر ۱) با آب (واکنشگر ۲) واکنش اگزوترمیک تولید می‌کند. این واکنش‌ها توانستند دماهایی در بازه منفی ۳ تا ۷۶ درجه سانتی‌گراد ایجاد کنند که از طریق تنظیم میزان تزریق واکنشگرها به کانال‌های مربوطه قابل کنترل بود [۷].



شکل ۳-۳: کنترل دمای کانال نمونه با واکنش‌های گرماگیر و گرماده [۱]

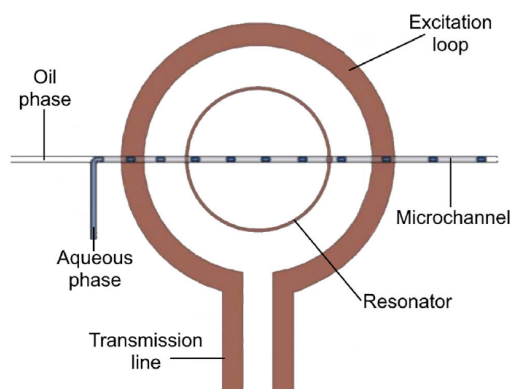
طراحی‌های ساختاری

در دستگاه‌های میکروفلوئیدیک، ترکیبات ساختاری داخلی روشی موثر برای کنترل دما و کاهش نیاز به المان‌های گرمایشی خارجی است. این روش‌ها با طراحی دقیق کانال‌ها و اجزای داخلی، انتقال هدفمند حرارت را ممکن می‌سازند. برای نمونه، لوله‌های تایگون تعبیه‌شده در کنار کانال‌ها با عبور سیال گرم یا سرد، دمای نمونه را تنظیم می‌کنند و در برخی طراحی‌ها به صورت مارپیچ پیچیده شده‌اند تا بازه دمایی ۲۴ تا ۳۷ درجه سانتی‌گراد را پوشش دهند. همچنین، در مواد عایق، نقاط داغ ناشی از میدان الکتریکی بالا به کمک گرمایش ژول، گرمایش موضعی ایجاد می‌کنند که دما به تدریج از آن نقاط کاهش می‌یابد [۸].



شکل ۳-۴: توزیع حرارت در دستگاه میکروفلوئیدیک با کنترل دمای لوله‌های تیگون [۸]

گرمایش میکروویو به عنوان نوعی از ترتیبات ساختاری داخلی، با بهره‌گیری از خواص دی‌الکتریک متفاوت اجزای نمونه، انرژی را به صورت انتخابی منتقل می‌کند. این روش شامل مولد سیگنال میکروویو و خط انتقال روی رزوناتور میکروویو است که با تداخل سازنده امواج، گرمایش موضعی ایجاد می‌کند. این فناوری برای کاربردهای بیولوژیکی و اختلاط مناسب بوده و محدوده دمایی ۲۰ تا ۸۰ درجه سانتی‌گراد را پوشش می‌دهد.



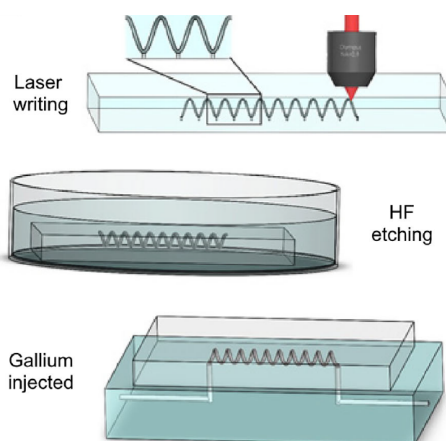
شکل ۳-۵: اجزای اصلی سیستم گرم‌کن میکروویوی [۸]

این روش‌ها مزایایی مانند کاهش هزینه، کاهش نیاز به تجهیزات خارجی و کنترل دقیق دما با حداقل اتلاف حرارتی دارند، اما پیچیدگی ساخت، تضمین یکنواختی دما و محدودیت‌های مواد سازگار

از چالش‌های آن هستند.

میکروهیترهای یکپارچه

میکروگره‌مکن‌های یکپارچه داخلی، المان‌های گرمایشی تعبیه‌شده در ساختار دستگاه‌های میکروفلوئیدیک هستند که برخلاف میکروگره‌مکن‌های خارجی، گرمایش سریع‌تر و دقیق‌تری را فراهم می‌کنند. این میکروگره‌مکن‌ها بسته به طراحی و جنس مواد، محدوده دمایی متنوعی ارائه می‌دهند [۹]؛ برای مثال، مدل‌های مارپیچ دمای ۲۵ تا ۷۰ درجه سانتی‌گراد را با دقت بالا کنترل می‌کنند و مدل‌های حلزونی می‌توانند تا ۱۳۰ درجه سانتی‌گراد را با نرخ گرمایش و سرمایش سریع ایجاد کنند [۱۰]. همچنین، میکروگره‌مکن‌های فیلم نازک در سیستم‌های Lab-on-a-Chip کاربرد داشته و دمای ۲۱ تا ۲۹ درجه سانتی‌گراد تولید می‌کنند [۱۱]. این میکروگره‌مکن‌ها هزینه‌ها را کاهش داده و دقت کنترل دما را افزایش می‌دهند، اما چالش‌هایی مانند پیچیدگی ساخت، نیاز به تجهیزات تخصصی و تضمین یکنواختی دما نیز وجود دارد. با این حال، آن‌ها به‌ویژه در تشخیص پزشکی نقطه مراقبت^۶ مناسب بوده و امکان توسعه دستگاه‌های خودکفا را فراهم می‌کنند.



شکل ۳-۶: پیکربندی میکروهیتر سولنوئیدی در میکروکانال [۱]

فصل ۴

طراحی و پیاده‌سازی سیستم

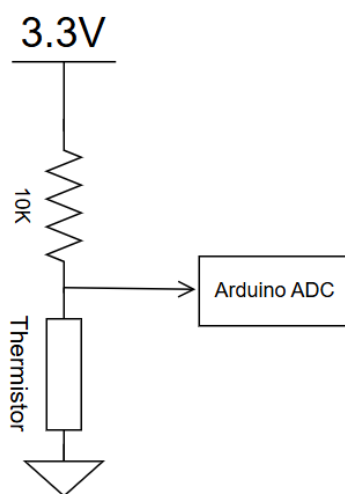
در این فصل، مراحل طراحی و پیاده‌سازی سامانه پایش و کنترل دمایی پیشنهادی این پژوهش برای کاربردهای میکروفلویدیکی ارائه می‌شود. در این سیستم، از ترمیستور NTC به‌عنوان سنسور دما، از یک میکروهیتر برای تولید حرارت، و از میکروکنترلر Arduino برای پردازش داده‌ها و اجرای الگوریتم کنترلی استفاده شده است. ساختار کلی سیستم شامل سه بخش اصلی است: طراحی مدار خوانش دمایی، طراحی و کنترل منبع گرمایی، و پیاده‌سازی حلقه بازخورد بر بستر سخت‌افزار ساده و قابل حمل. هر بخش به‌صورت مجزا معرفی شده و نحوه عملکرد، انتخاب قطعات و تعامل آن‌ها برای حفظ دمای پایدار بررسی خواهد شد.

۴-۱ حسگر دما و مدار اتصال

برای اندازه‌گیری دما در سامانه طراحی شده، از ترمیستور نوع NTC^۱ (ضریب دمایی منفی) با بسته‌بندی SMD 0603^۲ (نصب سطحی) و مقاومت اسمی $10k\Omega$ در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد استفاده شده است. دلیل انتخاب این نوع سنسور، ابعاد بسیار کوچک، قیمت پایین، و سهولت در اتصال به مدارهای الکترونیکی ساده مانند تقسیم مقاومتی است. علاوه بر این، رفتار غیرخطی نمایی ترمیستور نسبت به دما باعث شده تا در بازه‌های دمایی محدود، حساسیت بالایی نسبت به تغییرات دما داشته باشد. این ویژگی، ترمیستور را به گزینه‌ای مناسب برای پایش دقیق دما در مقیاس‌های کوچک، مانند سامانه‌های میکروفلویدیکی، تبدیل کرده است.

^۱ Negative Temperature Coefficient
^۲ Surface-Mount Device

برای خواندن مقدار مقاومت ترمیستور، از یک مدار تقسیم ولتاژ استفاده شده است. در این مدار، ترمیستور به صورت سری با یک مقاومت ثابت $10k\Omega$ متصل شده و دو سر این مجموعه بین خروجی $3.3V$ و زمین^۳ آردوینو قرار گرفته‌اند. نقطه میانی بین دو مقاومت به یکی از پایه‌های ورودی آنالوگ آردوینو متصل شده است. ولتاژ خروجی این نقطه، که تابعی از مقاومت ترمیستور و دمای محیط است، توسط مبدل آنالوگ به دیجیتال^۴ آردوینو اندازه‌گیری می‌شود. مقدار $3.3V$ به عنوان منبع تغذیه انتخاب شده است چرا که نوسانات کمتری نسبت به $5V$ دارد و در نتیجه، پایداری اندازه‌گیری را افزایش می‌دهد [۱۲]. با دانستن مقدار مقاومت ثابت و ولتاژ خوانده شده، مقاومت لحظه‌ای ترمیستور محاسبه شده و سپس دما با استفاده از رابطه نمایی استخراج می‌شود.



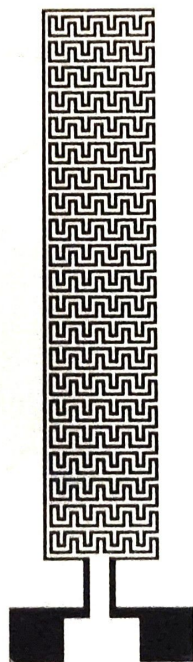
شکل ۴-۱: نمای گرافیکی مدار تقسیم ولتاژ مقاومتی استفاده شده

برای کالیبراسیون ترمیستور، فرآیندی طراحی شد که در آن دمای محیط به صورت مرحله‌ای از $25^\circ C$ سانتی‌گراد به بالا افزایش داده شد. در هر مرحله، دما با دقت $1^\circ C$ درجه افزایش یافته و در هر نقطه، مقاومت ترمیستور و دمای واقعی ثبت می‌شد. به منظور تعیین دقیق دما، از یک سنسور دیجیتال مستقل با دقت $1/10^\circ C$ درجه سانتی‌گراد استفاده شد که به طور هم‌زمان با ترمیستور در مجاورت تراشه قرار داشت. در هر مرحله، دمای مرجع از طریق سنسور دیجیتال ثبت شده و مقاومت ترمیستور از طریق خوانش ولتاژ در مدار تقسیم مقاومتی توسط آردوینو محاسبه می‌شد. داده‌های به دست آمده برای تعیین تابع رابطه بین مقاومت و دما مورد استفاده قرار گرفتند و با استفاده از ابزار Curve Fitter در نرم‌افزار MATLAB، مقادیر دقیق پارامترهای R_{25} و برای ترمیستور استخراج شدند. این مقادیر در مدل نمایی جای‌گذاری شده و منحنی تطبیقی نهایی برای محاسبه دمای لحظه‌ای مورد استفاده قرار گرفت [۱۳]. این کالیبراسیون امکان تبدیل دقیق مقاومت به دما را در بازه دمایی موردنظر فراهم کرد.

GND^۳
ADC^۴

۲-۴ میکروهیتر و مدار اتصال

در این پروژه، برای اعمال گرمایش یکنواخت در سطح تراشه از یک میکروهیتر با هندسه مارپیچ مربعی استفاده شد. این ساختار به گونه‌ای طراحی شده است که با افزایش طول مسیر جریان در مساحت محدود، مقاومت الکتریکی افزایش یافته و در نتیجه توان گرمایی تولیدشده بیشتر و توزیع آن یکنواخت‌تر باشد. گرم‌کننده از جنس مس با ضخامت تقریبی 100 nm انتخاب شد که به دلیل رسانایی بالا، قیمت مناسب، و سازگاری با فرایندهای لایه‌نشانی، گزینه‌ای مناسب برای ساخت در ابعاد میکرو محسوب می‌شود. طراحی مارپیچی همچنین باعث توزیع یکنواخت‌تر حرارت در ناحیه موردنظر شده و از ایجاد نقاط داغ موضعی جلوگیری می‌کند.



شکل ۲-۴: طرح میکروهیتر

فرآیند ساخت گرم‌کننده با استفاده از روش لایه‌نشانی فیزیکی بخار^۵ به صورت اسپاترینگ انجام شد. ابتدا لایه نازکی از مس به ضخامت حدود 100 nm بر روی زیرلایه شیشه‌ای پوشش داده شد. سپس به منظور الگوگذاری هندسه مارپیچ، از روش فوتولیتوگرافی^۶ استفاده گردید. در این مرحله، یک لایه مقاوم نوری^۷ بر روی سطح رسوب‌گذاری شده اعمال شده و با استفاده از ماسک نوری حاوی طرح گرم‌کننده، در معرض نور فرابنفش قرار گرفت. پس از آشکارسازی^۸، الگوی مورد نظر روی لایه مقاوم ظاهر شد و بخش‌های اضافی

^۵ Physical Vapor Deposition

^۶ Photolithography

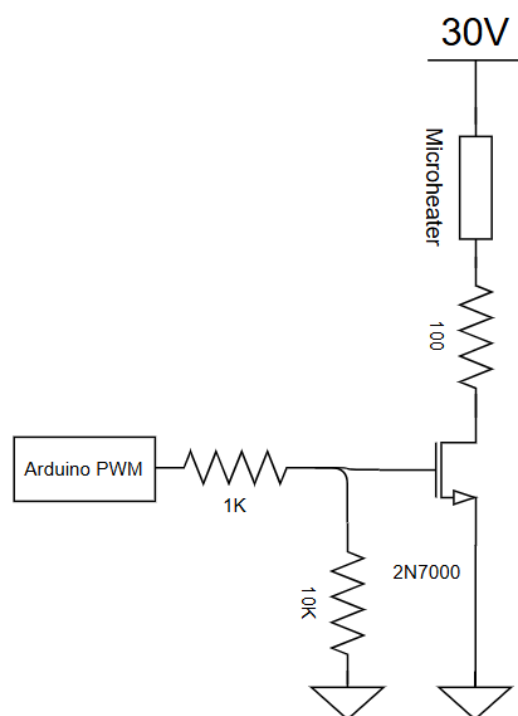
^۷ Photoresist

^۸ Development

مس با استفاده از اچ شیمیایی^۹ حذف گردیدند. در نهایت، لایه مقاوم نوری برداشته شده و ساختار نهایی گرم‌کننده با هندسه دقیق به دست آمد.

برای کنترل جریان عبوری از میکروهیتر، از سیگنال پالس پهنای مدولاسیون (PWM) به عنوان ولتاژ ورودی گیت ماسفت استفاده می‌شود. سیگنال PWM با تغییر ضریب وظیفه، مقدار متوسط ولتاژ اعمال‌شده به گیت را تنظیم کرده و به این ترتیب امکان کنترل دقیق جریان و توان گرمایشی میکروهیتر فراهم می‌گردد. استفاده از PWM مزایایی مانند کاهش تلفات حرارتی نسبت به روش‌های خطی، افزایش کارایی سیستم، و امکان پاسخ‌دهی سریع به تغییرات فراهم می‌آورد. همچنین، فرکانس بالای سیگنال PWM موجب کاهش نویز و بهبود عملکرد کنترل می‌شود.

در مدار مورد استفاده، پایه گیت ماسفت از طریق مقاومت ۱ کیلو اهم به خروجی PWM آردوینو متصل است. مقاومت پایین‌کننده^{۱۰} ۱۰ کیلو اهم نیز بین گیت و زمین قرار دارد تا از شناور بودن ولتاژ گیت هنگام عدم ارسال سیگنال جلوگیری کند. همچنین، یک مقاومت بین میکروهیتر و درین ماسفت اضافه شده است که امکان اندازه‌گیری جریان عبوری از میکروهیتر را فراهم می‌سازد.



شکل ۳-۴: نمای گرافیکی مدار اتصال میکروهیتر به خروجی آردوینو

۳-۴ الگوریتم کنترلی

در این بخش، الگوریتم کنترلی دما بر پایه کنترل کننده PID که پیش تر در فصل پیش نیازها توضیح داده شد، پیاده سازی شده است. این الگوریتم به صورت نرم افزاری بر روی پلتفرم Arduino اجرا می شود و با دریافت دمای اندازه گیری شده از سنسور ترمیستور، خروجی مناسب را برای اعمال به گرم کننده محاسبه می کند. در ادامه، فرآیند خواندن دما، محاسبه مقاومت، استخراج دمای لحظه ای، و کنترل توان خروجی با استفاده از PWM به صورت گام به گام نمایش داده شده است.

الگوریتم ۱ خواندن دما و اعمال کنترل PID

ورودی: ولتاژ ADC

خروجی: سیگنال PWM برای کنترل گرم کننده

- ۱: چندین بار مقدار آنالوگ از سنسور ترمیستور را بخوان و میانگین بگیر
- ۲: ولتاژ خروجی تقسیم مقاومتی را محاسبه کن
- ۳: مقاومت ترمیستور را بر اساس ولتاژ محاسبه کن
- ۴: دمای لحظه ای را از روی مقاومت و اطلاعات کالیبراسیون استخراج کن
- ۵: دمای به دست آمده را به عنوان ورودی کنترل کننده PID استفاده کن
- ۶: خروجی PID را محاسبه کن و به صورت PWM به گرم کننده اعمال کن

برای تنظیم ضرایب کنترل کننده PID، ابتدا از کتابخانه autotuner استفاده شد که قابلیت تخمین خودکار پارامترها را دارد [۱۴]. با این حال، استفاده از این کتابخانه باعث ایجاد نوسانات زیاد و پاسخ دهی کند سیستم گردید که در کاربردهای دقیق دمایی مطلوب نبود. بنابراین، ضرایب PID به صورت دستی تنظیم شدند تا نوسانات کمتر از 0.2 درجه سانتی گراد و پاسخ سریع به اختلالات محیطی حاصل شود. این روش دستی تنظیم، کنترل پایدارتری را فراهم کرده و عملکرد سیستم را بهبود بخشید.

فصل ۵

نتایج جدید

در این فصل، نتایج عملکردی سامانه طراحی شده برای پایش و کنترل دما ارائه می‌شود. پیش از انجام آزمایش‌ها، مشخص شد که نوسانات جزئی دمای محیط و جریان هوای اطراف، بر پایداری دمایی سیستم تأثیر منفی می‌گذارند. به همین دلیل، از لایه‌ای از فوم عایق حرارتی در اطراف و زیر تراشه استفاده شد تا سیستم از تأثیرات محیطی مانند باد و تغییرات لحظه‌ای دما محافظت شود. این اقدام باعث کاهش نویز و اغتشاشات ناخواسته و بهبود چشم‌گیر در نوسانات حالت ماندگار شد.

ساختار این فصل شامل دو بخش اصلی است: در بخش اول، پاسخ زمانی سیستم به تغییرات دما و رفتار آن در رسیدن به دمای هدف مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش دوم، توزیع دما و گرادیان حرارتی در سطح زیرلایه تحلیل شده و یکنواختی گرمایش مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

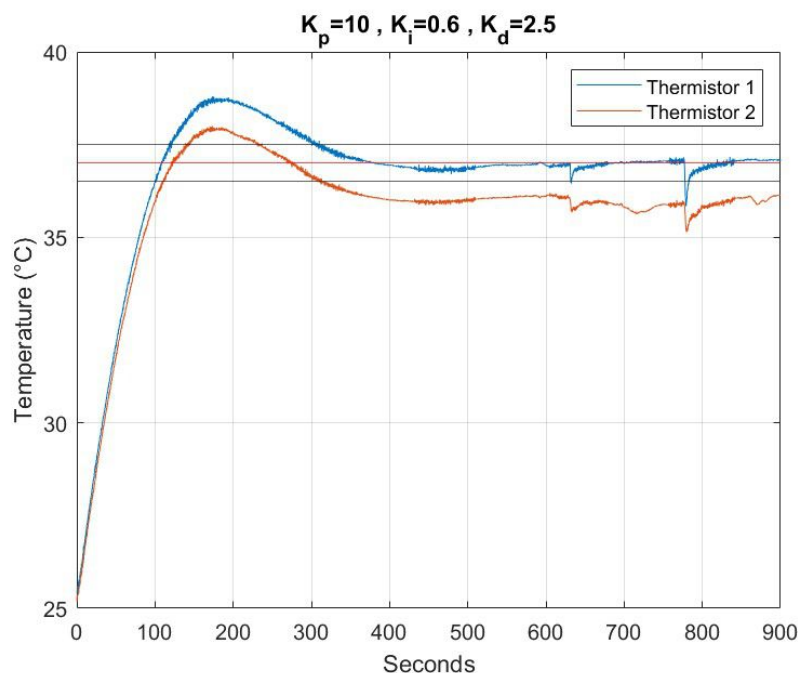
۵-۱ پاسخ زمانی سیستم

پاسخ زمانی یک سیستم کنترلی دما شامل پارامترهایی نظیر زمان افزایش، زمان نشست، زمان پاسخ به اغتشاش، و نوسانات حالت ماندگار است که به‌طور مستقیم بر عملکرد نهایی تأثیر می‌گذارند. زمان افزایش^۱ معمولاً فاصله زمانی بین رسیدن دما از ۱۰٪ تا ۹۰٪ مقدار نهایی هدف تعریف می‌شود و نشان‌دهنده سرعت اولیه گرم شدن است. زمان نشست^۲ نیز مدت زمانی است که طول می‌کشد تا دما با درصد مشخصی خطا (معمولاً ۰.۲٪) به مقدار هدف برسد و در آن باقی بماند. از سوی دیگر، توانایی سیستم در مقابله با اغتشاشات محیطی، نظیر وزش ناگهانی باد، با زمان پاسخ به اغتشاش شناخته می‌شود. نوسانات حالت

^۱ Rise Time
^۲ Settling Time

ماندگار نیز میزان تغییرات دما در حالت پایدار پس از رسیدن به دمای هدف را مشخص می‌کند و معیار خوبی برای ارزیابی دقت نهایی سیستم به‌شمار می‌رود.

این مقادیر در شرایط محیطی مختلف ممکن است کمی متفاوت باشند و به دمای اولیه و عوامل خارجی مانند جریان هوا وابسته هستند. با این حال، به‌طور تقریبی، زمان افزایش سیستم برای رسیدن از دمای محیط (حدود ۲۵ درجه سانتی‌گراد) به دمای هدف ۳۷ درجه سانتی‌گراد، برابر با ۹۰ ثانیه اندازه‌گیری شد. زمان نشست سیستم نیز حدود ۳۰۰ ثانیه است تا دما با خطای کمتر از ۰.۲٪ پایدار شود. در شرایطی که اغتشاشی مانند وزش باد ناگهانی باعث تغییر دما شود، اگر تغییر دما حدود 0.5°C درجه سانتی‌گراد باشد، سیستم در کمتر از ۵ ثانیه به حالت پایدار بازمی‌گردد، و اگر میزان تغییر به حدود ۱ درجه برسد، زمان برگشت به حالت پایدار کمتر از ۱۰ ثانیه خواهد بود. دامنه نوسانات در حالت ماندگار نیز کمتر از $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ گزارش شده است که دقت بالای حلقه کنترلی را تأیید می‌کند.

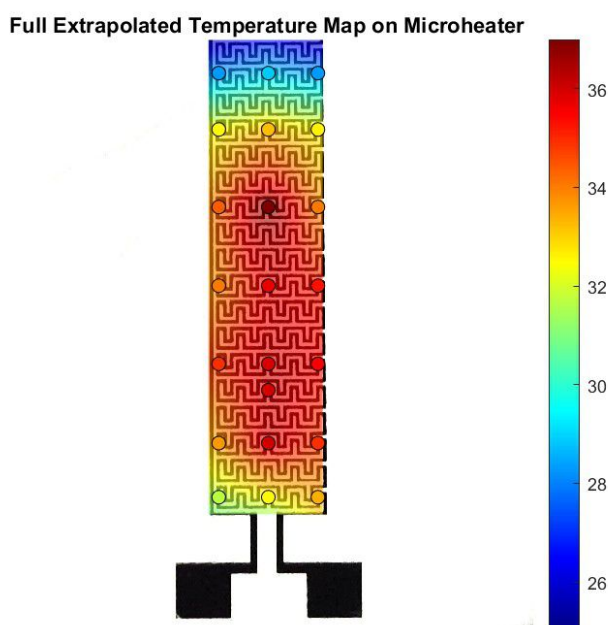


شکل ۵-۱: یک نمونه پاسخ زمانی سیستم با دو نمونه اختلال خارجی

در شکل ۵-۱، پاسخ دمایی دو ترمیستور نمایش داده شده است. ترمیستور ۱ به‌عنوان مرجع در الگوریتم کنترلی استفاده می‌شود و دمای آن برای تنظیم توان گرم‌کننده به کار می‌رود. ترمیستور ۲ در فاصله مشخصی از ترمیستور ۱ قرار گرفته و برای بررسی گرادیان دمایی در سطح گرم‌کننده مورد استفاده قرار گرفته است. تحلیل اختلاف دمای میان این دو نقطه در بخش بعدی ارائه خواهد شد.

۲-۵ نقشه توزیع دما

برای بررسی توزیع دما در سطح گرم‌کننده، از ترمیستور دوم که همراه با ترمیستور اول کالیبره شده بود، استفاده شد. این ترمیستور به صورت دستی در بیش از ۲۰ نقطه مختلف در امتداد مسیر گرم‌کننده قرار گرفت و در هر موقعیت، پس از رسیدن سیستم به حالت پایدار، دمای موضعی اندازه‌گیری شد. داده‌های به دست آمده برای ترسیم نقشه دمایی به نرم‌افزار MATLAB وارد شد و با استفاده از تابع `scatteredInterpolant`، مقادیر دما بین نقاط اندازه‌گیری شده به صورت پیوسته در سراسر سطح گرم‌کننده درونیابی شد [۱۵]. نتیجه این تحلیل در قالب نقشه رنگی در شکل ۲-۵ نمایش داده شده است که توزیع دما و گرادیان حرارتی در نقاط مختلف ساختار را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۵: نقشه توزیع حرارتی بر میکروهیتر

همان‌طور که در نقشه دمایی مشاهده می‌شود، اختلاف دما در طول مسیر گرم‌کننده قابل توجه است؛ به‌طوری‌که ناحیه مرکزی ساختار داغ‌تر بوده و دما به تدریج در نواحی انتهایی کاهش می‌یابد. با این حال، با توجه به اینکه کانال‌های میکروفلویدیکی مورد استفاده دارای طول کم و ابعاد بسیار کوچکی هستند، این گرادیان حرارتی در مقیاس کانال تأثیر مخربی بر عملکرد سامانه نخواهد داشت. به عبارت دیگر، پایداری دما در ناحیه فعال دستگاه به حد کافی حفظ شده است. با این وجود، ایده‌هایی برای بهبود یکنواختی توزیع دما در فصل نتیجه‌گیری مطرح شده‌اند که می‌توانند در نسخه‌های آینده سیستم لحاظ شوند.

فصل ۶

نتیجه گیری

در این پروژه، یک سامانه دقیق و کم هزینه برای پایش و کنترل دما در دستگاه های میکروفلوئیدی طراحی و پیاده سازی شد. در این سامانه، از ترمیستور نوع NTC به عنوان سنسور دما، گرم کننده ی میکروهیتر با هندسه مارپیچ مربعی از جنس مس، و میکروکنترلر Arduino برای اجرای الگوریتم کنترلی استفاده گردید. فرآیند طراحی شامل انتخاب قطعات، کالبراسیون دقیق سنسور، طراحی مدارهای لازم، و پیاده سازی حلقه کنترل دمایی با استفاده از الگوریتم PID بوده است. همچنین، پاسخ زمانی سامانه و توزیع دمایی سطح گرم کننده مورد ارزیابی قرار گرفت تا عملکرد نهایی دستگاه در شرایط واقعی بررسی شود.

نتایج به دست آمده از آزمایش ها نشان دادند که سامانه طراحی شده قادر است دمای هدف ۳۷ درجه سانتی گراد را از دمای محیط در زمانی حدود ۹۰ ثانیه با دقت بالا برسد. دامنه نوسانات در حالت ماندگار کمتر از $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ اندازه گیری شد که نشان دهنده پایداری و دقت مناسب کنترل کننده است. همچنین، سیستم توانست در برابر اغتشاشاتی مانند وزش باد با تغییر دمای ۱ تا ۱ درجه سانتی گراد، در کمتر از ۱۰ ثانیه به تعادل بازگردد. توزیع دما در سطح گرم کننده با استفاده از اندازه گیری های چند نقطه ای و درونیابی نرم افزاری تحلیل شد و امکان ترسیم نقشه رنگی از گرادیان حرارتی فراهم گردید.

با وجود عملکرد قابل قبول سامانه، برخی محدودیت ها نیز در طول پروژه مشاهده شد. توزیع دما در سطح گرم کننده کاملاً یکنواخت نبوده و ناحیه مرکزی گرمای بیشتری نسبت به لبه ها داشت. این مسئله می تواند در کاربردهایی که نیاز به یکنواختی حرارتی کامل دارند، محدودیت ایجاد کند. زمان نشست سیستم نسبتاً بالا و در حدود ۳۰۰ ثانیه بود که در برخی کاربردهای سریع تر ممکن است مطلوب نباشد. همچنین، وابستگی عملکرد سامانه به شرایط محیطی مانند دمای اولیه یا جریان هوای اطراف، باعث شد که مقادیر زمانی به دست آمده در شرایط مختلف، نوسان داشته باشند. کنترل این عوامل نیازمند بهینه سازی های بیشتر در عایق بندی و طراحی مکانیکی سیستم است.

برای بهبود عملکرد سیستم در نسخه‌های آینده، مسیرهای مختلفی قابل بررسی هستند. تغییر شکل گرم‌کننده می‌تواند منجر به توزیع یکنواخت‌تر حرارت در سطح زیرلایه شود و هندسه‌هایی مانند مارپیچ شعاعی یا طراحی‌های چندشاخه قابل آزمایش هستند. همچنین، استفاده از فلزاتی نظیر طلا به جای مس به دلیل خواص شیمیایی خنثی و پایداری الکتریکی بالاتر می‌تواند امکان قرارگیری مستقیم کانال میکروفلویدیکی بر روی گرم‌کننده را فراهم کند و طراحی سیستم را ساده‌تر سازد. تغییر جنس زیرلایه به موادی مانند کوارتز نیز می‌تواند به بهبود پایداری حرارتی و کاهش گرادیان دما کمک کند. راهکار دیگر، افزودن یک لایه مسی حرارتی با جداکننده دی‌الکتریک بر روی گرم‌کننده است که به توزیع متعادل‌تر حرارت در سطح سیستم کمک می‌کند و می‌تواند به‌ویژه در نسخه‌های پیشرفته‌تر مورد استفاده قرار گیرد.

در مجموع، این پژوهش نشان داد که با استفاده از طراحی مناسب، انتخاب مؤلفه‌های ساده و الگوریتم کنترلی دقیق، می‌توان سامانه‌ای قابل اطمینان، کم‌هزینه و قابل حمل برای کنترل دما در مقیاس میکروفلویدیکی توسعه داد. اگرچه چالش‌هایی همچون توزیع غیریکنواخت دما و حساسیت به شرایط محیطی وجود داشت، نتایج به‌دست‌آمده بیانگر قابلیت عملیاتی بالای سیستم طراحی‌شده در کاربردهای زیستی و تحلیلی است. این پروژه می‌تواند پایه‌ای برای توسعه سامانه‌های پیشرفته‌تر با دقت و انعطاف‌پذیری بیشتر باشد و گامی مؤثر در جهت ساده‌سازی و بومی‌سازی تجهیزات میکروپزشکی و آزمایشگاهی تلقی شود.

Bibliography

- [1] A. A. Dos-Reis-Delgado, A. Carmona-Dominguez, G. Sosa-Avalos, I. H. Jimenez-Saaib, K. E. Villegas-Cantu, R. C. Gallo-Villanueva, and V. H. Perez-Gonzalez. Recent advances and challenges in temperature monitoring and control in microfluidic devices. *ELECTROPHORESIS*, 2022.
- [2] R. C. Gallo-Villanueva, V. H. Perez-Gonzalez, B. Cardenas-Benitez, B. Jind, S. O. Martinez-Chapa, and B. H. Lapizco-Encinas. Joule heating effects in optimized insulator-based dielectrophoretic devices: An interplay between post geometry and temperature rise. *ELECTROPHORESIS*, 40(10):1408–1416, 2019.
- [3] M. Kong and Others. A wearable microfluidic device for rapid detection of hiv-1 dna using recombinase polymerase amplification. *Talanta*, 205:120155, 2019.
- [4] A. M. Nightingale and Others. A droplet microfluidic-based sensor for simultaneous in situ monitoring of nitrate and nitrite in natural waters. *Environmental Science & Technology*, 53(16):9677–9685, 2019.
- [5] J. Peng and Others. Development of a microfluidic device with precise on-chip temperature control by integrated cooling and heating components for single cell-based analysis. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 130:660–667, 2019.
- [6] G. Nasser, A. Abdel-Mawgood, A. Abouelsoud, H. Mohamed, S. Umezu, and A. El-Bab. New cost effective design of pcr heating cyclers system using peltier plate without the conventional heating block. *Journal of Mechanical Science and Technology*, 35:3259–3268, 2021.
- [7] R. Guijt, A. Dodge, G. van Dedem, N. de Rooij, and E. Verpoorte. Chemical and physical processes for integrated temperature control in microfluidic devices. *Lab on a Chip*, 3:1–4, 2003.

- [8] J. Zhu, N. Nguyen, S. Baratchi, P. Thurgood, K. Ghorbani, and K. Khoshmanesh. Temperature-controlled microfluidic system incorporating polymer tubes. *Analytical Chemistry*, 91:2498–2505, 2018.
- [9] D. Lee, C. Fang, A. Ravan, G. Fuller, and A. Shen. Temperature controlled tensiometry using droplet microfluidics. *Lab on a Chip*, 17(4):717–726, 2017.
- [10] H. Bian, C. Shan, F. Chen, Q. Yang, Y. Li, and Q. Li. Miniaturized 3-d solenoid-type micro-heaters in coordination with 3-d microfluidics. *Journal of Microelectromechanical Systems*, 26(3):588–592, 2017.
- [11] W. Liu, Y. Ren, F. Chen, J. Song, Y. Tao, K. Du, et al. A microscopic physical description of electrothermal-induced flow for control of ion current transport in microfluidics interfacing nanofluidics. *Electrophoresis*, 40:2683–2698, 2019.
- [12] L. Ada. Thermistor. https://learn.adafruit.com/thermistor/using-a-thermistor?utm_source=chatgpt.com#connecting-to-a-thermistor-2917722, July 2012. Adafruit Learning System, accessed July 4, 2025.
- [13] The MathWorks, Inc. *Curve Fitting Toolbox User’s Guide*. The MathWorks, Inc., Natick, MA, USA, 2023. Version R2023a. Available at <https://www.mathworks.com/help/curvefit/>.
- [14] br3ttb. GitHub - br3ttb/Arduino-PID-AutoTune-Library. <https://github.com/br3ttb/Arduino-PID-AutoTune-Library>, 2025. Accessed: 2025-07-04.
- [15] The MathWorks, Inc. *scatterInterpolant*. The MathWorks, Inc., Natick, MA, USA, 2023. MATLAB function. Documentation available at <https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/scatterinterpolant.html>.

Abstract

Precise temperature control in microfluidic systems plays a key role in optimizing the performance of processes and chemical reactions, as temperature fluctuations can reduce the accuracy and efficiency of these systems in applications such as biomedicine and material synthesis. The aim of this research is to design and implement a temperature control system with high accuracy and stability for use in microfluidic platforms. To this end, a precise temperature sensor was utilized alongside a feedback control algorithm to measure and regulate the system temperature in real time. To evaluate the system's performance, experiments were conducted focusing on heating a chip with a metal heater and maintaining it around 37°C. The results demonstrated that the proposed system can establish relatively stable temperature at the chip center; however, further investigation of the temperature distribution revealed the presence of a thermal gradient across the chip surface. This finding contributes to a more precise understanding of thermal behavior in microfluidic systems and can be applied in future designs to improve thermal uniformity.

Keywords: Microfluidics, Sensors, Microheater, Temperature, Feedback Algorithm, Microcontroller



Sharif University of Technology
Department of Electrical Engineering

B.Sc. Thesis

Design of An Integrated Microfluidic Chip Temperature Control for Biological Studies

By:

Helia Shakeri

Supervisor:

Dr. Fardmanesh

June 2025